

Псевдоэкмановский пограничный слой

DNS от Spalart

Описание

В этом исследовании трехмерный пограничный слой моделируется на бесконечной плоской пластине с помощью зависящего от времени вектора скорости набегающего потока, величина которого не зависит от времени, но направление, если смотреть на него в плане, меняется с постоянной угловой скоростью (см. рис. 1). Градиент давления, направленный под прямым углом к скорости набегающего потока, вызывает искажение профиля скорости. Течение изучается теоретически с использованием законов масштабирования числа Рейнольдса и путем прямого численного моделирования в диапазоне чисел Рейнольдса.

Число Рейнольдса: $Re_1 = U_o(2/(f\nu))^{1/2} = 500, 620$ и 767 где U_o — величина скорости набегающего потока, а f угловая скорость, с которой изменяется направление движения.

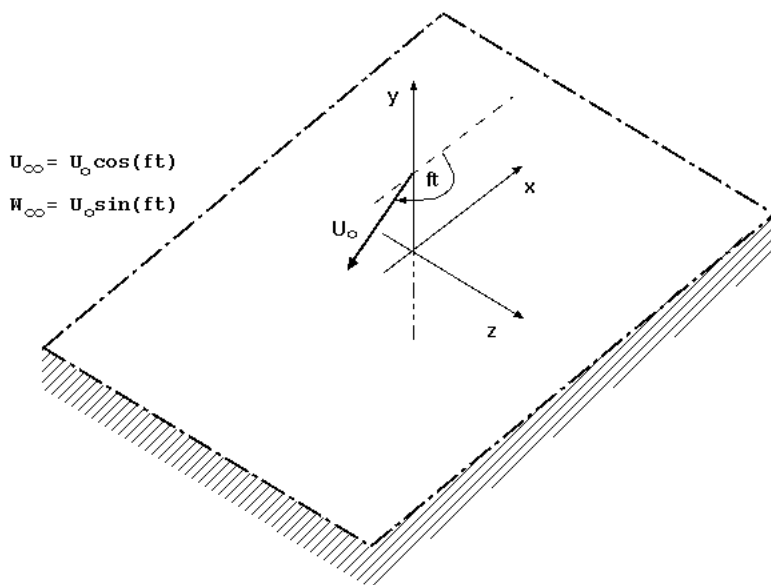


Рис. 1. Геометрия потока

Геометрия

Область жидкости представляет собой полупространство $[-\infty, \infty] \times [0, \infty] \times [-\infty, \infty]$ в направлениях x, y, z .

У стенки, $y = 0$, действует условие непротекания, поэтому вектор скорости $(u, v, w) = 0$.

. Использованный шаг сетки составлял $\Delta x^+ = \Delta z^+ \approx 7$, а в y было не менее десяти точек сетки в пределах 10 единиц расстояния от стенки.

Сетки имели $128 \times 50 \times 128$ сетка указывает на число Рейнольдса $R_1 = 500$; $192 \times 64 \times 192$ сетка указывает на $R_1 = 620$, и $256 \times 80 \times 256$ сетка указывает на $R_1 = 767$. При моделировании потока использовалась более грубая сетка. Уменьшение вдвое количества точек в каждом направлении снижает затраты компьютера на единицу времени примерно в 20 раз.

Моделирование на таких грубых сетках позволяет получить приемлемые результаты для больших вихрей, но не обеспечивает достаточной точности вблизи стенки, поскольку может завышать коэффициент трения на 20 % при заданном числе Рейнольдса. При использовании спектрального метода интерполяция с одной сетки на другую не представляет сложности. Интерполяция часто выполняется поэтапно, например, от 128 точек к 192, а затем к 256 для «истинного» моделирования.

Условия притока

Начальными условиями были сумма ламинарного профиля и случайных возмущений конечной амплитуды, обычно $\pm 20\%$ от U_o . Поскольку нас интересует только турбулентное состояние, нет смысла начинать с малых возмущений (кроме того, турбулентность, по-видимому, является субкритической). Если было возможно, в качестве начального условия использовалось конечное состояние моделирования при меньшем числе Рейнольдса.

Единственным изменяемым параметром в этом анализе было число Рейнольдса.

Характеристики потока

В свободном потоке, как y стремится к бесконечности, вектор скорости задается как функция времени, но не зависит от x и z :

$$U_\infty = U_o \text{ потому что } (ft)$$

$$W_\infty = U_o \sin(ft)$$

Вектор скорости описывает окружность радиуса U_o с центром в точке $(0,0)$ и вращается с угловой скоростью f . За пределами пограничного слоя завихренность равна нулю.

Внутри области применимы уравнения Навье — Стокса для несжимаемой жидкости. Если не учитывать начальные условия, в этой задаче есть только три параметра: скорость U_o , частота f и кинематическая вязкость ν . Толщина ламинарного слоя равна:

$$\delta_l = (2\nu/f)^{1/2}$$

Параметры объединяются в один безразмерный параметр — число Рейнольдса:

$$Re_l = \frac{U_o \delta_l}{\nu} = U_o \left(\frac{2}{f \nu} \right)^{1/2}$$

В данном исследовании ищутся решения, статистически однородные по x и z . Таким образом, решения находились достаточно долго, чтобы память о начальных условиях стерлась. Если течение ламинарное, то решение для больших времен является периодическим:

$$U = U_o \left[\cos(\phi) - e^{-y/\delta_l} \cos(\phi - y/\delta_l) \right] \qquad V = 0 \qquad W = U_o \left[\sin(\phi) e^{-y/\delta_l} \cos(\phi - y/\delta_l) \right]$$

Если поток турбулентный, мы ожидаем, что статистические данные будут периодически повторяться во времени, а не расти бесконечно, как в случае с такими величинами, как толщина вытеснения. Это связано с тем, что симметрия движения в свободной струе не допускает накопления импульса в каком-либо одном направлении.

Уравнения и граничные условия инвариантны относительно одновременного сдвига во времени T и поворот на угол fT . Если статистика турбулентности выражается относительно аналогичной инвариантной системы отсчета, то после полного развития она также не будет зависеть от фазового угла.

Численные данные

Предполагается, что допущения, представленные в этом разделе, верны только при высоких числах Рейнольдса. Основная теория, представленная в этом разделе, эквивалентна работе Казански и Мони́на (1961) или Казанади (1967) о слое Экмана. Рассматриваются только профили средней скорости и напряжения Рейнольдса. Предполагается, что поток состоит из внутренней и внешней областей, каждая из которых имеет собственное масштабирование, и что законы внутренней и внешней областей совпадают в области перекрытия. Полный вывод и используемые обозначения приведены в работе Spalart (1989).

Было обнаружено, что базовая теория не вполне согласуется с численными результатами, хотя при более высоких числах Рейнольдса ситуация улучшается. В работе Spalart (1989) выведен член более высокого порядка, который потенциально может улучшить соответствие при низких числах Рейнольдса.

Доступные результаты

Доступные данные в значительной степени повторяют профили, представленные в работе Spalart (1989), и включают в себя

- профили средней скорости и компоненты напряжений Рейнольдса
- бюджеты компонентов напряжений Рейнольдса

Примеры графиков выбранных величин доступны.

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- ekbl-allfiles.zip
- ekbl-allfiles.tar.gz

Файл	Доступны данные
3d767-pt1.дат	Профили значит у и Ж скорость
3d767-pt2.dat	Профили полных касательных напряжений и напряжений Рейнольдса
3d767-pt3.dat	Профили среднеквадратичных изменяющихся скоростей
3d767-pt4.dat	Бюджет для $2k$
3d767-pt5.dat	Бюджет для u^2
3d767-pt6.dat	Бюджет для v^2
3d767-pt7.dat	Бюджет для w^2
3d767-pt8.dat	Бюджет для uv
3d767-pt9.dat	Бюджет для vw
3d767-pt10.dat	Бюджет для uw

Ссылки

- Спаларт, П.Р. (1989). Теоретическое и численное исследование трехмерного турбулентного пограничного слоя (https://doi.org/10.1017/S0022112089002053). *J. Fluid Mech.*, том 205, стр. 319–340.
- Коулз, Д. Э. (1962). Турбулентный пограничный слой в несжимаемой жидкости. Приложение А: Руководство по экспериментальному исследованию низкоскоростных потоков. Стр. 35–74. Rand. Rep. R403-PR, ARC 24473.
- Казанский А.Б., Монин А.С. (1961). О динамическом взаимодействии атмосферы и земной поверхности. *Bull. Изв. АН СССР, сер. геофиз.*, т. 5, с. 514-515.
- Казанади, Дж. Т. (1967). О законе сопротивления турбулентного экмановского слоя (https://doi.org/10.1175/1520-0469(1967)024%3C0467:OTLOAT%3E2.0.CO;2). *J. Atmos. Sci.*, том 24, стр. 467–471.

Индексируемые данные:

case028 (<i>dbc</i> case, <i>semi_confined_flow</i>)	
case	028
title	Псевдоэкмановский пограничный слой
author	Spalart
year	1989
type	DNS
flow_tag	3d, 3dbl



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International